

Problem 1. (Prob 8.10)

Xét không gian độ đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$.

(a) Hãy xây dựng một dãy các hàm thực, không âm, đo được Lebesgue $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ và hàm giới hạn f trên $\mathbb{R}$ sao cho dãy (f_n) hội tụ đều về f trên $\mathbb{R}$ nhưng giới hạn tích phân không bảo toàn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L \neq \int_{\mathbb{R}} f d\mu_L$$

(b) Hãy xây dựng một dãy các hàm thực, không âm, đo được Lebesgue $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ và hàm giới hạn f trên $\mathbb{R}$ sao cho dãy hàm giảm đơn điệu về f khi $n \rightarrow \infty$ trên $\mathbb{R}$ ($f_n \downarrow f$) nhưng giới hạn tích phân không bảo toàn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L \neq \int_{\mathbb{R}} f d\mu_L$$

Proof.

Câu (a): Phản ví dụ cho trường hợp Hội tụ đều (Hiện tượng khối lượng trốn thoát ra vô cùng)

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, ta định nghĩa dãy hàm đặc trưng:

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[0, n]}(x)$$

Chọn hàm giới hạn: $f(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Xét khoảng cách sai số theo chuẩn (supremum norm) giữa f_n và f trên toàn bộ $\mathbb{R}$:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \chi_{[0, n]}(x) - 0 \right| = \frac{1}{n}$$

Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Điều này chứng minh dãy hàm f_n hội tụ đều về hàm $f = 0$ trên $\mathbb{R}$.

Tích phân của các hàm trong dãy: Theo định nghĩa tích phân hàm chỉ thị, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{n} \chi_{[0, n]} d\mu_L = \frac{1}{n} \cdot \mu_L([0, n]) = \frac{1}{n} \cdot n = 1$$

Do đó, giới hạn của dãy tích phân là: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$.

Tích phân của hàm giới hạn: $\int_{\mathbb{R}} f d\mu_L = \int_{\mathbb{R}} 0 d\mu_L = 0$.

Rõ ràng $1 \neq 0$, ta kết luận giới hạn đi qua dấu tích phân không bảo toàn dù hội tụ đều.

Câu (b): Phản ví dụ cho trường hợp Hội tụ giảm (Hiện tượng khối lượng trượt)

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, định nghĩa dãy hàm đặc trưng:

$$f_n(x) = \chi_{[n, \infty)}(x)$$

Chọn hàm giới hạn: $f(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- Tính giảm đơn điệu: Vì $[n+1, \infty) \subset [n, \infty)$, nên theo tính chất hàm chỉ thị, ta luôn có $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và mọi n . Dãy hàm giảm đơn điệu.
- Hội tụ điểm về 0: Lấy một điểm $x_0 \in \mathbb{R}$ bất kỳ. Theo nguyên lý Archimedes, luôn tồn tại số nguyên n_0 đủ lớn sao cho $n_0 > x_0$. Khi đó, với mọi $n \geq n_0$, ta có $x_0 \notin [n, \infty) \implies f_n(x_0) = 0$. Do đó, giới hạn điểm tại mọi điểm luôn bằng 0: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x)$.

Tích phân của các hàm trong dãy: Vì miền xác định của hàm chỉ thị có độ đo Lebesgue vô hạn nên với mọi $n \in \mathbb{N}$:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \mu_L([n, \infty)) = \infty$$

Do giá trị của mọi số hạng luôn là vô cùng, ta có giới hạn: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \infty$.

Tích phân của hàm giới hạn: $\int_{\mathbb{R}} f d\mu_L = \int_{\mathbb{R}} 0 d\mu_L = 0$.

Kết quả thu được là $\infty \neq 0$, định lý hội tụ đơn điệu cho dãy giảm sai do thiếu điều kiện có ít nhất một hàm trong dãy khả tích (tích phân hữu hạn). ■

Problem 2. (Prob 8.11)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian đo và f là một hàm đo được, không âm trên X sao cho f hữu hạn μ -hầu khắp nơi (μ -a.e) trên X . Định nghĩa dãy hàm f_n trên X :

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } f(x) \leq n \\ 0 & \text{nếu } f(x) > n \end{cases}$$

Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$.

Proof.

Đặt $E_n = \{x \in X : f(x) \leq n\}$. Gọi χ_{E_n} là hàm chỉ thị cho tập đo được E_n . Khi đó ta có biểu diễn cho dãy hàm $f_n(x)$:

$$f_n(x) = f(x) \cdot \chi_{E_n}(x)$$

Ta sẽ chứng minh f_n theo biểu diễn trên là một hàm đơn điệu tăng và hội tụ về hàm f hầu khắp nơi (a.e) để áp dụng MCT.

- Tính đơn điệu: Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, rõ ràng $f(x) \leq n$ suy ra $f(x) \leq n+1$, nên ta có $E_n \subset E_{n+1}$. Vì E_n có số phần tử tăng, khả năng $x \in E_n$ sẽ tăng dần theo chỉ số n , dẫn tới $\chi_{E_1} \leq \chi_{E_2} \leq \dots \chi_{E_n} \leq \dots$, $\forall x \in X$. Do $f(x) \geq 0$, từ tính tăng của hàm chỉ thị, ta suy ra $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots f_n(x) \leq \dots$, $\forall x \in X$.
- Hội tụ về f hầu khắp nơi: Gọi $N = \{x \in X : f(x) = \infty\}$ là tập các điểm mà hàm f phân kì. Theo giả thiết, f hữu hạn μ -a.e nên $\mu(N) = 0$. Xét $x \in X \setminus N$ là tập hợp điểm mà $f(x) < \infty$. Theo nguyên lý Archimedes, ta luôn tìm được $N \in \mathbb{N}$, sao cho $f(x) \leq n$, $\forall n \geq N$. khi đó với mỗi $x \in E_n$, ta có $\chi_{E_n}(x) = 1$. Suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) \cdot 1 = f(x) \quad \forall x \in X \setminus N$$

Vì $\mu(N) = 0$, ta kết luận dãy hàm hội tụ điểm về hàm f hầu khắp nơi trên X :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \mu\text{-a.e. trên } X$$

Ta có f_n là dãy các hàm đo được không âm và tăng đơn điệu, hội tụ hầu khắp về f trên X . Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT), ta đẩy giới hạn qua dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_X f d\mu$$

Vậy bài toán đã được chứng minh ■

Problem 3. (Prob 8.15)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian đo. Cho f là các hàm nhận giá trị thực mở rộng, $\mathfrak{A}$ -đo được trên X và hữu hạn μ -hầu khắp nơi trên X . Chứng minh rằng f khả tích theo μ trên X khi và chỉ khi:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}_+} 2^n \mu(\{x \in X : f(x) > 2^n\}) < \infty$$

Proof.

Đặt $A_n = \{x \in X : f(x) > 2^n\}$ với mọi $n \in \mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. Ta cần chứng minh $\int_X f d\mu < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) < \infty$.

Gọi χ_{A_n} là hàm chỉ thị của tập đo được A_n . Theo định nghĩa tích phân, độ đo của A_n chính là tích phân của hàm chỉ thị của nó trên X :

$$\mu(A_n) = \int_X \chi_{A_n} d\mu$$

Vì $(\chi_{A_n})_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D , áp dụng hệ quả Tính σ -cộng tính của dãy hàm, ta được phép hoán đổi vị trí tổng và tích phân:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X 2^n \chi_{A_n} d\mu = \int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \chi_{A_n}(x) \right) d\mu$$

Đặt $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \chi_{A_n}(x)$. Vì $f(x) < \infty$ hầu khắp nơi trên X , xét các điểm $x \in X$ có giá trị hữu hạn. Do dãy $(2^n)_{n=0}^{\infty}$ tăng ngặt và tiến ra vô cùng, ta tìm được một số nguyên không âm $k \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$2^k \leq f(x) < 2^{k+1}$$

Ta khảo sát $g(x)$ tại từng mức giá trị, suy ra từ hàm chỉ thị $\chi_{A_n}(x)$:

- Trường hợp $1 \leq n \leq k-1$:

+ Ta có $n \leq k-1 \implies n+1 \leq k \implies 2^n \cdot 2 \leq 2^k$. Kết hợp giả thiết $2^k \leq f(x)$, ta được $2^n \leq 2 \cdot 2^n \leq 2^k \leq f(x)$.

+ Khi đó: vì $f(x) > 2^n$ đúng với mọi n từ 1 tới $k-1$, ta có

$$g(x) = \sum_{n=1}^{k-1} 2^n + 0 = 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k-1}$$

- Trường hợp $n \geq k+1$:

Vì $2^n \geq 2^{k+1} > f(x)$, điều kiện $f(x) > 2^n$ không thỏa. Do đó $\chi_{A_n}(x) = 0$ dẫn tới $g(x) = 0$.

- Trường hợp $n = k$:

+ Nếu $f(x) > 2^k$, ta có: $g(x) = \sum_{n=1}^k 2^n = (2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k-1}) + 2^k$

+ Nếu $f(x) = 2^k$, ta có $g(x) = \sum_{n=1}^{k-1} 2^n + 0 = 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k-1}$

Ta rút ra kết luận: trong tất cả trường hợp, ta đều có $g(x) \geq \sum_{n=1}^{k-1} 2^n = 2^k - 2$.

Kết hợp với giả thiết $f(x) < 2^{k+1}$ hay $2^k > \frac{1}{2}f(x)$, ta suy ra: $g(x) > \frac{1}{2}f(x) - 2$ hay $f(x) < g(x) + 4$.

Mà $f(x) \geq 2^k > 2^k - 2$ nên ta có $f(x) \geq g(x)$.

Vậy ta kết hợp hai chiều bất đẳng thức để được:

$$g(x) \leq f(x) < 2g(x) + 4$$

Áp dụng tính đơn điệu và tính cộng tính hữu hạn của tích phân, lấy tích phân trên X cho bất đẳng thức ở trên, ta được:

$$\int_X g d\mu \leq \int_X f d\mu \leq 2 \int_X g d\mu + 4\mu(X)$$

Thay kết quả tính toán, ta được:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) \leq \int_X f d\mu \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) + 4\mu(X)$$

Do giả thiết đề bài cho không gian có độ đo hữu hạn, tức là $\mu(X) < \infty$, nên $4\mu(X)$ là một hằng số thực là một chặn trên. Ta biện luận hai chiều:

- ($\Longleftrightarrow$): Nếu chuỗi độ đo hội tụ ($\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) < \infty$), thì vế phải của bất đẳng thức kẹp là hữu hạn, kéo theo tích phân $\int_X f d\mu < \infty$ (hàm f khả tích).
- ($\Leftarrow$): Nếu hàm f khả tích ($\int_X f d\mu < \infty$), dựa vào vế trái của bất đẳng thức kẹp, chuỗi độ đo $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n)$ bị chặn bởi một số hữu hạn, tức là chuỗi hội tụ.

■

Problem 4. (Prob 8.16)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo bất kỳ. Giả sử f là một hàm đo được nhận giá trị thực, không âm và bị chặn trên X . Chứng minh rằng f khả tích đối với μ trên X khi và chỉ khi:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}_+} \frac{1}{2^n} \mu \left(\left\{ x \in X : f(x) > \frac{1}{2^n} \right\} \right) < \infty$$

Proof.

Đặt $B_n = \{x \in X : f(x) > \frac{1}{2^n}\}$ với mọi $n \in \mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. Ta cần chứng minh $\int_X f d\mu < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) < \infty$.

Gọi χ_{B_n} là hàm chỉ thị của tập đo được B_n . Theo định nghĩa tích phân, độ đo của B_n chính là tích phân của hàm chỉ thị của nó trên X :

$$\mu(B_n) = \int_X \chi_{B_n} d\mu$$

Vì $(\chi_{A_n})_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D , áp dụng hệ quả Tính σ -cộng tính của dãy hàm, ta được phép hoán đổi vị trí tổng và tích phân:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X \frac{1}{2^n} \chi_{B_n} d\mu = \int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \chi_{B_n}(x) \right) d\mu$$

Đặt $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \chi_{B_n}(x)$. Vì f bị chặn trên X , tồn tại một số nguyên dương $N \in \mathbb{Z}_+$ đủ lớn sao cho $f(x) \leq N$ với mọi $x \in X$. Ta xét giá trị của $g(x)$ dựa trên các phân vùng giá trị của $f(x)$ suy ra từ hàm chỉ thị $\chi_{B_n}(x)$:

- Vì dãy $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ là dãy giảm với $f(x) > 0$, nên ta tìm được $k \in \mathbb{Z}_+$ sao cho:

$$\frac{1}{2^{k+1}} < f(x) \leq \frac{1}{2^k}$$

- Với $n \geq k+1$:

+ Ta có $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^{k+1}} < f(x)$ nghĩa là điều kiện $f(x) > \frac{1}{2^n}$ đúng.

+ Khi đó $g(x) = \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot 1 = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+2}} + \dots = \frac{\frac{1}{2^{k+1}}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2^k}$

- Với $1 \leq n \leq k+1$:

Ta có điều kiện $\frac{1}{2^n} \geq \frac{1}{2^{k+1}} > \frac{1}{2^k} \geq f(x)$ nghĩa là $f(x) > \frac{1}{2^n}$ sai, dẫn tới $g(x) = 0$.

- Với $n = k$:

Ta có điều kiện $f(x) \geq \frac{1}{2^n}$, $g(x)$ có thể nhận giá trị 0 hoặc $\frac{1}{2^k}$.

Ta kết luận trong trường hợp $f(x) > 0$, ta luôn có $g(x) \geq \frac{1}{2^k}$.

Kết hợp với giả thiết $f(x) \leq \frac{1}{2^k}$, ta có $g(x) \geq f(x)$.

Xét riêng trường hợp $f(x) = 0$, khi đó điều kiện $0 > \frac{1}{2^k}$ là sai dẫn tới quay lại trường hợp cho $g(x) = 0$.

Ta lại có:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \chi_{B_n}(x) \leq \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} + \dots = \frac{\frac{1}{2^k}}{1-\frac{1}{2}} = 4 \cdot \frac{1}{2^{k+1}}$$

Kết hợp với giả thiết $\frac{1}{2^{k+1}} \leq f(x)$, ta được $g(x) \leq 4 \cdot f(x)$

Vậy kết hợp hai chiều bất đẳng thức, ta được:

$$\frac{1}{4}g(x) \leq f(x) \leq g(x)$$

Áp dụng tính đơn điệu và tính cộng tính hữu hạn của tích phân, lấy tích phân trên cho bất đẳng thức ở trên, ta được:

$$\frac{1}{4} \int_X g d\mu \leq \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$$

Thay kết quả tính toán, ta được:

$$\frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) \leq \int_X f d\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n)$$

Ta biện luận:

- ($\implies$): Nếu hàm f khả tích ($\int_X f d\mu < \infty$), dựa vào vế trái ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) \leq 4 \int_X f d\mu < \infty$, tức là chuỗi độ đo hội tụ.
- ($\impliedby$): Nếu chuỗi độ đo hội tụ ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) < \infty$), dựa vào vế phải ta suy ra tích phân của hàm số $\int_X f d\mu < \infty$, nghĩa là hàm f khả tích.

■

Theorem 1. (Prob 8.17: Hội tụ hầu khắp nơi từ hội tụ trong L^p)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo. Cho f_n và f là các hàm nhận giá trị thực mở rộng, đo được trên $D \in \mathcal{A}$. Giả sử f nhận giá trị thực hữu hạn hầu khắp nơi trên D .

Giả sử tồn tại một dãy số dương $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sao cho:

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n < \infty$
2. $\int_D |f_n - f|^p d\mu < \varepsilon_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, với một $p \in (0, \infty)$ cố định.

Chứng minh rằng $f_n \rightarrow f$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Proof.

Từ giả thiết thứ hai, ta lấy tổng hai vế cho tất cả $n \in \mathbb{N}$. Kết hợp với giả thiết thứ nhất, ta có chuỗi các tích phân hội tụ:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\int_D |f_n - f|^p d\mu \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n < \infty$$

Vì $|f_n - f|^p \geq 0$ với mọi n , ta áp dụng tính σ -cộng tính của tích phân để hoán vị dấu tổng và dấu tích phân:

$$\int_D \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n - f|^p \right) d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\int_D |f_n - f|^p d\mu \right) < \infty$$

Đặt hàm số $g(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n(x) - f(x)|^p$. Nhận thấy $g(x)$ là một hàm đo được, không âm.

Vì tích phân của $g(x)$ trên D là hữu hạn, theo Bổ đề 8.2, hàm $g(x)$ bắt buộc phải nhận giá trị hữu hạn hầu khắp nơi trên D .

Mặt khác, theo giả thiết, $f(x)$ cũng nhận giá trị thực hữu hạn hầu khắp nơi. Gọi N là tập hợp chứa các điểm làm cho $g(x) = \infty$ hoặc $f(x)$ vô hạn. Ta có $\mu(N) = 0$.

Với mọi $x \in D \setminus N$, ta có:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n(x) - f(x)|^p < \infty$$

Xét tại một điểm $x \in D \setminus N$ cố định, ta có một chuỗi số thực hội tụ. Theo tính chất cơ bản của chuỗi, nếu một chuỗi hội tụ thì số hạng tổng quát của nó phải tiến về 0. Do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p = 0$$

Vì $p \in (0, \infty)$ là một số dương cố định, $|f_n(x) - f(x)|^p \rightarrow 0$ tương đương với:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

Lập luận này đúng với mọi $x \in D \setminus N$ (nơi $\mu(N) = 0$). Vậy ta kết luận dãy hàm f_n hội tụ về f hầu khắp nơi trên D . ■

Theorem 2. (Prob 8.18: Trích dãy con hội tụ hầu khắp nơi từ hội tụ trong L^p)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo. Cho f_n và f là các hàm nhận giá trị thực mở rộng, $\mathcal{A}$ -đo được trên $D \in \mathcal{A}$, và giả sử f nhận giá trị thực hữu hạn hầu khắp nơi trên D . Giả sử tồn tại một dãy số dương $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sao cho:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$
2. $\int_D |f_n - f|^p d\mu < \varepsilon_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, với một $p \in (0, \infty)$ cố định.

Chứng minh rằng dãy f_n có một dãy con $(f_{n_k} : k \in \mathbb{N})$ hội tụ đến f hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Proof.

Theo giả thiết thứ nhất, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$.

Dựa vào định nghĩa giới hạn, với mỗi số nguyên dương $k \in \mathbb{N}$, ta luôn luôn tìm được một dãy chỉ số $n_k \in \mathbb{N}$ tăng dần, sao cho:

$$\varepsilon_{n_k} < \frac{1}{2^k}$$

Xét chuỗi số dương tạo bởi dãy con $(\varepsilon_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, ta thấy nó bị chặn trên bởi một chuỗi hình học hội tụ:

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \varepsilon_{n_k} < \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^k} = 1 < \infty$$

Xét riêng dãy con các hàm số $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ và dãy số dương tương ứng $(\varepsilon_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$.

Kiểm tra hai điều kiện của mệnh đề Prob 8.17 với dãy con này:

- (i): Chuỗi số dương hội tụ, $\sum_{k \in \mathbb{N}} \varepsilon_{n_k} < \infty$ (đã chứng minh ở Bước 1).
- (ii): Từ giả thiết thứ hai của đề bài, với mọi chỉ số thuộc dãy con n_k , ta luôn có:

$$\int_D |f_{n_k} - f|^p d\mu < \varepsilon_{n_k} \quad (\forall k \in \mathbb{N})$$

Do cả hai điều kiện trên đều thỏa, áp dụng kết quả Prob 8.17 cho dãy con $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, ta thu được kết luận:

Dãy con $f_{n_k} \rightarrow f$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 3. (Prob 8.20)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và f là một hàm đo được nhận giá trị thực mở rộng trên X . Giả sử tồn tại một hằng số $p \in (0, \infty)$ sao cho $|f|^p$ khả tích Lebesgue trên X ($\int_X |f|^p d\mu < \infty$).

Khi đó, ta có giới hạn sau:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^p \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) = 0$$

Proof.

Đặt $g(x) = |f(x)|^p$. Do f đo được nên g là hàm số đo được không âm trên X . Theo giả thiết về tính khả tích của $|f|^p$, ta có:

$$\int_X g d\mu = \int_X |f|^p d\mu < \infty$$

Với mỗi số thực $\lambda > 0$, do hàm số lũy thừa bậc p đồng biến trên $[0, \infty)$, ta có sự tương đương giữa các tập mức:

$$\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\} = \{x \in X : |f(x)|^p \geq \lambda^p\} = \{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\}$$

Lấy độ đo μ hai vế, ta viết lại thành:

$$\lambda^p \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) = \lambda^p \mu(\{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\})$$

Kí hiệu $E_\lambda = \{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\}$. Trên tập E_λ , ta luôn có đánh giá chặn dưới cho hàm số: $g(x) \geq \lambda^p$.

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân Lebesgue cho hàm không âm, lấy tích phân hai vế trên riêng miền tập mức E_λ , ta thu được:

$$\int_{E_\lambda} g d\mu \geq \int_{E_\lambda} \lambda^p d\mu = \lambda^p \int_{E_\lambda} 1 d\mu = \lambda^p \mu(E_\lambda)$$

Viết lại bất đẳng thức trên, ta có chặn trên:

$$0 \leq \lambda^p \mu(\{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\}) \leq \int_{E_\lambda} g d\mu$$

Khi cho $\lambda \rightarrow \infty$, hằng số $\lambda^p \rightarrow \infty$. Xét giới hạn của dãy các tập mức giảm dần E_λ :

$$\bigcap_{\lambda > 0} \{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\} = \{x \in X : g(x) = \infty\}$$

Vì hàm g khả tích ($\int_X g d\mu < \infty$), tập hợp các điểm làm cho hàm nhận giá trị vô cùng bất buộc phải là một tập null có độ đo bằng 0:

$$\mu(\{x \in X : g(x) = \infty\}) = 0$$

Theo tính chất liên tục từ trên của tích phân Lebesgue, phần đuôi tích phân trên miền tập mức sẽ triệt tiêu khi lấy giới hạn:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{\{g \geq \lambda^p\}} g d\mu = \int_{\{g = \infty\}} g d\mu = 0$$

Nhờ chuỗi bất đẳng thức thiết lập ở Bước 2:

$$0 \leq \lambda^p \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) \leq \int_{\{g \geq \lambda^p\}} g d\mu$$

Khi $\lambda \rightarrow \infty$, vế phải tiến về 0. Theo định lý giới hạn kẹp, đại lượng ở giữa buộc phải tiến về 0:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^p \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) = 0$$

Chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 4. (Prob 8.24: Biểu diễn Layer Cake)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và f là một hàm đo được không âm, khả tích trên X .

(a) Định nghĩa hàm g trên $[0, \infty)$ bởi $g(t) = \mu(\{x \in X : f(x) > t\})$. Khi đó:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} g(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) > t\}) \mu_L(dt)$$

(b) Định nghĩa hàm h trên $[0, \infty)$ bởi $h(t) = \mu(\{x \in X : f(x) \geq t\})$. Khi đó:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} h(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) \geq t\}) \mu_L(dt)$$

(Trong đó μ_L là độ đo Lebesgue trên trục số thực).

Proof.

Ý (a):

Ta biểu diễn độ đo của tập mức thông qua tích phân của hàm đặc trưng χ :

$$\int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) > t\}) dt = \int_0^\infty \left(\int_X \chi_{\{f>t\}}(x) d\mu(x) \right) dt$$

Vì hàm đặc trưng luôn không âm ($\chi \geq 0$), ta được quyền áp dụng Định lý Tonelli để hoán vị thứ tự lấy tích phân:

$$= \int_X \left(\int_0^\infty \chi_{\{f>t\}}(x) dt \right) d\mu(x)$$

Nhận xét rằng đối với một điểm x cố định, điều kiện $f(x) > t$ tương đương với việc biến t nằm trong khoảng $[0, f(x))$. Do đó, ta có thể đổi vai trò của hàm đặc trưng từ biến x sang biến t :

$$\chi_{\{f>t\}}(x) = \chi_{[0, f(x))}(t)$$

Thay vào tích phân bên trong, ta đi tính chiều dài (độ đo Lebesgue) của khoảng $[0, f(x))$:

$$= \int_X \left(\int_0^\infty \chi_{[0, f(x))}(t) dt \right) d\mu(x) = \int_X f(x) d\mu(x)$$

Ý (a) được chứng minh hoàn tất.

Ý (b):

Ta phân rã tập mức chứa dấu bằng thành hợp của hai tập rời nhau:

$$\{x \in X : f(x) \geq t\} = \{x \in X : f(x) > t\} \cup \{x \in X : f(x) = t\}$$

Áp dụng tính cộng tính của độ đo μ và lấy tích phân lặp theo biến t trên $[0, \infty)$, ta có:

$$\int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt = \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt + \int_0^\infty \mu(\{f = t\}) dt$$

Theo kết quả đã chứng minh ở Ý (a), số hạng đầu tiên ở vế phải chính bằng $\int_X f d\mu$. Xét số hạng thứ hai, ta áp dụng Định lý Tonelli để hoán đổi thứ tự tích phân:

$$\int_0^\infty \mu(\{f = t\}) dt = \int_0^\infty \left(\int_X \chi_{\{f=t\}}(x) d\mu(x) \right) dt \stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_X \left(\int_0^\infty \chi_{\{f(x)\}}(t) dt \right) d\mu(x)$$

Vì điểm $\{f(x)\}$ có độ đo Lebesgue μ_L bằng 0, tích phân bên trong triệt tiêu: $\int_0^\infty \chi_{\{f(x)\}}(t) dt = \mu_L(\{f(x)\}) = 0$.

Do đó, số hạng thứ hai bằng 0, dẫn đến đẳng thức:

$$\int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt = \int_X f d\mu$$

Ý (b) được chứng minh hoàn tất. ■